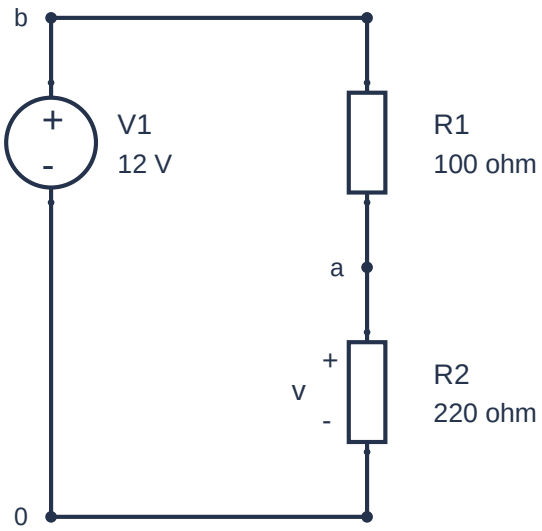
Il circuito, passo per passo.

Tensione di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

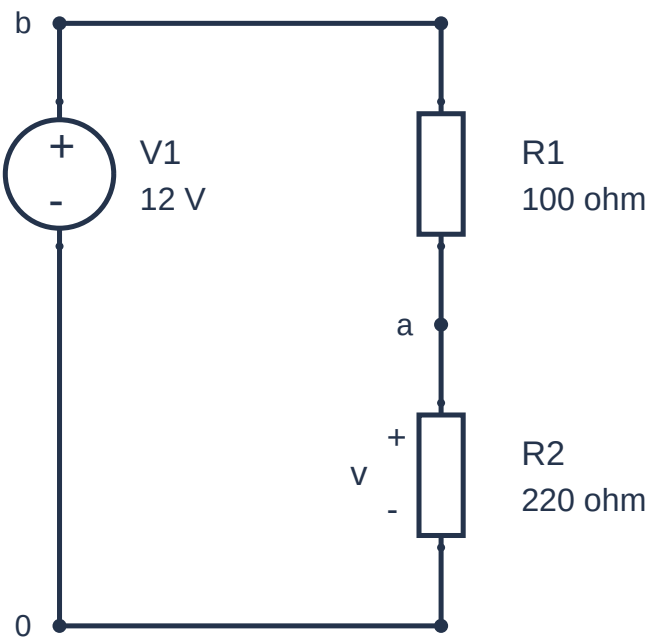
02 Riconosciamo le resistenze in serie

03 Usiamo il partitore, senza un sistema di equazioni

04 Recuperiamo la grandezza nel ramo originale

05 Torniamo al circuito originale

Leggiamo il circuito e la domanda

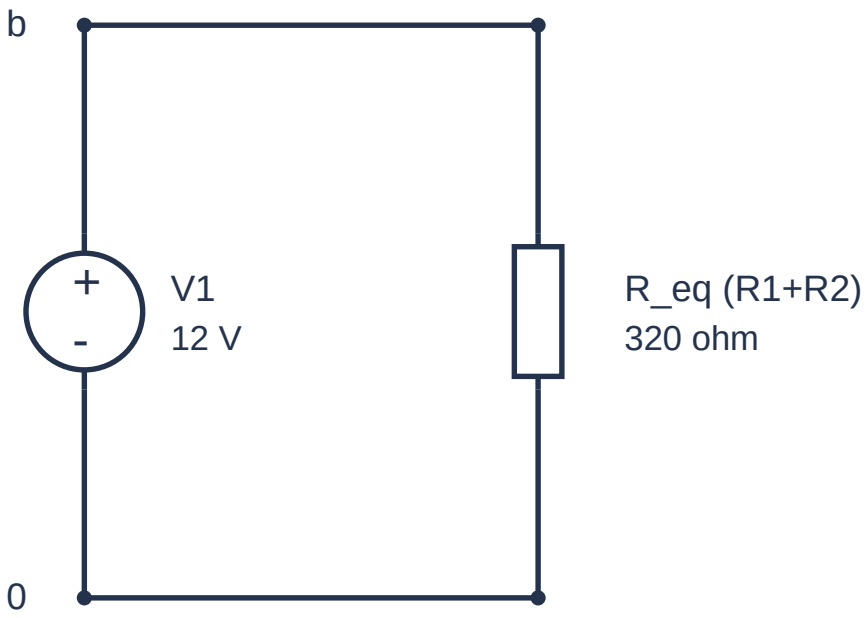


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

Riconosciamo le resistenze in serie



IL RAGIONAMENTO

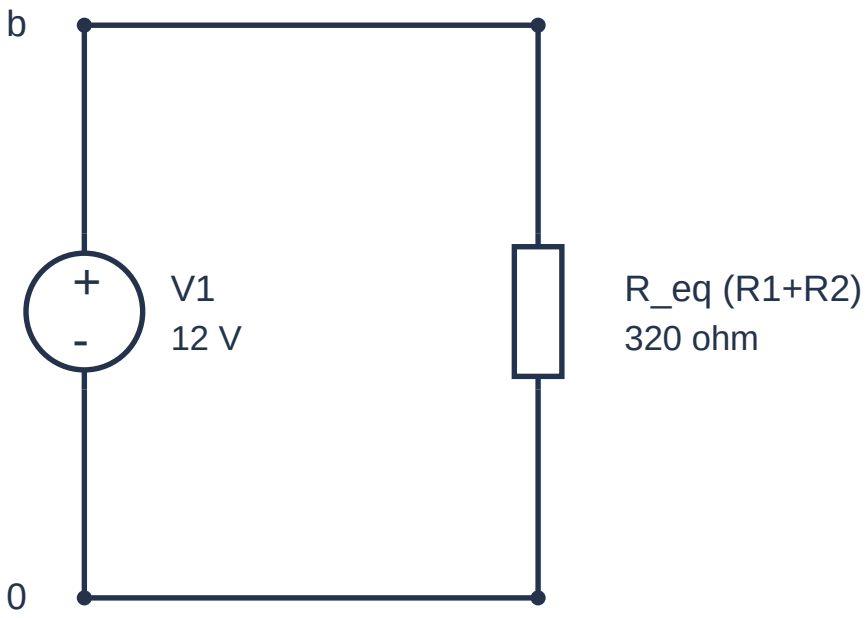
All’interno di ciascun ramo non ci sono diramazioni. La corrente è comune: possiamo sommare le resistenze. Conserviamo i nomi originali per ricostruire poi tensioni e correnti su ciascun componente.

IL CALCOLO

R ramo 2 = 100 + 220 = 320 ohm

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

Usiamo il partitore, senza un sistema di equazioni



IL RAGIONAMENTO

La sorgente impone la tensione ai capi del ramo resistivo. La stessa corrente attraversa tutti i suoi resistori: I = V / R totale. Ogni caduta vale I x R, cioè V x R / R totale. Se i morsetti del resistore sono opposti al verso del ramo, la tensione orientata cambia segno.

IL CALCOLO

V(b) - V(0) = 12 V

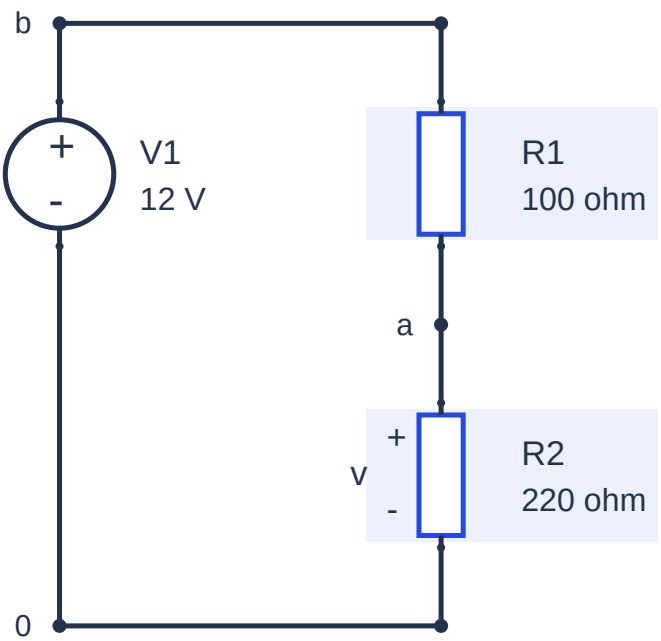
I ramo 2 = (12) / (320) = 3/80 A

V(R1) = (3/80) x (100) = 15/4 V (morsetti del componente)

V(R2) = (3/80) x (220) = 33/4 V (morsetti del componente)

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

Recuperiamo la grandezza nel ramo originale



IL RAGIONAMENTO

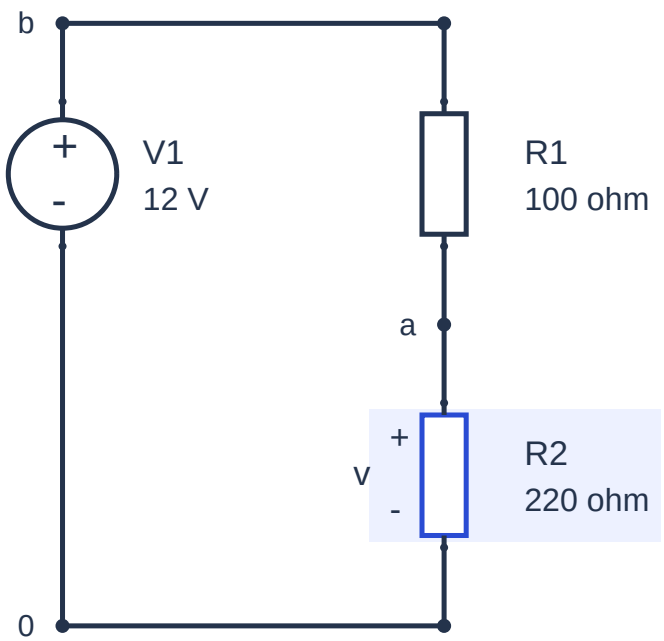
Nel ramo che contiene R2, la corrente di riferimento b -> 0 vale 3/80 A. Per la tensione di un resistore usiamo V = R x I; se il componente ha i morsetti nell’ordine opposto cambiamo il segno. Una sorgente di corrente impone I, mentre una sorgente di tensione impone la propria caduta.

IL CALCOLO

R2: 33/4 V

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 33/4 V, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Tensione di R2 = 33/4 V

Revisione c19394eab476 / input e5503ca99e46